Examen de Lógica y Teoría de Conjuntos

Lógica y Conjuntos

1. Demuestre mediante una tabla de verdad y un razonamiento lógico informal que la siguiente proposición es siempre verdadera:

$$(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$$

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

   a) Para todo conjunto A, $A \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$.

   b) Para todo conjunto A, $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$.

3. Sea X el conjunto $\{6, 10, 14, 18, 22, \dots\}$. Describa a X intensionalmente, es decir, encuentre una propiedad $p(x)$, tal que X sea igual a $\{x \in \mathbb{N} : p(x)\}$.

Preguntas de Verdadero o Falso

Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.

1. Existe un conjunto X tal que, si $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.
2. $\mathcal{P}(A \cup B) \supseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
3. $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$.
4. Si R y S son reflexivas sobre X, entonces $R \cup S$ también lo es.